UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Mathématiques-Informatique (MI)
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

Les données traitées par l'informaticien proviennent souvent de capteurs : température, pression, lumière, son. Comprendre la chaîne qui transforme une grandeur physique en données numériques aide à juger de leur qualité et de leurs limites.

Le cours d'Électricité - Électronique réunit en un semestre les lois des circuits, le filtrage, les composants de base et la chaîne d'acquisition d'un signal, du capteur au convertisseur numérique. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Mathématiques et Informatique (MI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun Informatique (options)
Option	SDC
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**...**
Intitule de l'EC	INFO246c1 Électricité - Électronique
Code de l'UE / Nombre de crédits	**INFO246 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	12 H
TD	—
TP	16 H
TERRAIN	—
TPE	12 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Comprendre les circuits électriques et électroniques de base et la chaîne d'acquisition qui transforme une grandeur physique en données numériques.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Analyser un circuit en continu (lois d'Ohm et de Kirchhoff, théorème de Thévenin).
OS2	Étudier un circuit RC en régime transitoire et en régime sinusoïdal.
OS3	Caractériser un filtre du premier ordre et son rôle dans le traitement d'un signal.
OS4	Utiliser diodes, transistors et amplificateurs opérationnels dans des montages simples.
OS5	Décrire une chaîne d'acquisition, du capteur à la conversion analogique-numérique.

Prérequis
Nombres complexes ; dérivées ; équations différentielles du premier ordre. Notions d'électricité du niveau baccalauréat : loi d'Ohm, circuits série et parallèle.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Circuits en continu : grandeurs électriques, loi d'Ohm, lois de Kirchhoff, diviseurs, théorème de Thévenin**
II-	**Chapitre 2 : Circuits RC : charge et décharge ; régime sinusoïdal, notation complexe, impédance**
III-	**Chapitre 3 : Filtrage : fonction de transfert, filtres passe-bas et passe-haut, diagramme de Bode, filtrage du bruit**
IV-	**Chapitre 4 : Composants : diode, transistor en commutation, amplificateur opérationnel**

V- Chapitre 5 : Chaîne d'acquisition : capteurs, conditionnement, échantillonnage (théorème de Shannon), quantification, CAN

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Analyser un circuit en continu (lois d'Ohm et de Kirchhoff, théorème de Thévenin).	A11 : Appliquer la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Utiliser un diviseur de tension (cahier ch. 1, fiche 02). A13 : Déterminer un générateur de Thévenin équivalent (cahier ch. 1, fiche 03). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : lois de Kirchhoff.	3 h de CM 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Étudier un circuit RC en régime transitoire et en régime sinusoïdal.	A21 : Établir l'équation de charge d'un condensateur (cahier ch. 2, fiche 01). A22 : Calculer une impédance complexe (cahier ch. 2, fiche 02). A23 : Mesurer une constante de temps à l'oscilloscope (TP 1) (cahier ch. 2, fiche 03). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Fascicule de TP : TP 1 : circuit RC à l'oscilloscope ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : circuit RC.	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 et 4
OS3 : Caractériser un filtre du premier ordre et son rôle dans le	A31 : Établir la fonction de transfert d'un filtre RC (cahier ch. 3, fiche 01). A32 : Tracer un diagramme de Bode (cahier ch. 3, fiche 02).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;	Support de cours et diaporama (chapitre 3) ; Fascicule de TP : TP 2 : filtrage	3 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
traitement d'un signal.	A33 : Filtrer un signal bruité et relever la réponse en fréquence (TP 2) (cahier ch. 3, fiche 03). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	d'un signal ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : filtre passe-bas.	chapitre 3 Semaines 5 et 6
OS4 : Utiliser diodes, transistors et amplificateurs opérationnels dans des montages simples.	A41 : Interpréter la caractéristique d'une diode (cahier ch. 4, fiche 01). A42 : Utiliser un transistor en interrupteur (cahier ch. 4, fiche 02). A43 : Réaliser un amplificateur à AOP (TP 3) (cahier ch. 4, fiche 03). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Fascicule de TP : TP 3 : diode, transistor et amplificateur opérationnel ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : montages à AOP.	2 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 7 et 8
OS5 : Décrire une chaîne d'acquisition, du capteur à la conversion analogique-numérique.	A51 : Décrire les étapes d'une chaîne d'acquisition (cahier ch. 5, fiche 01). A52 : Choisir une fréquence d'échantillonnage (théorème de Shannon) (cahier ch. 5, fiche 02). A53 : Acquérir et exploiter le signal d'un capteur de température (TP 4) (cahier ch. 5, fiche 03). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Fascicule de TP : TP 4 : acquisition du signal d'un capteur ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : échantillonnage et repliement.	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 9 et 10

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		4	—	10%	Comptes rendus des TP et quiz d'auto-évaluation en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
2	MALVINO A. P., BATES D. J. — Principes d'électronique, Dunod.
3	FLOYD T. L. — Électronique : composants et systèmes d'application, Dunod.
4	HOROWITZ P., HILL W. — The Art of Electronics, Cambridge University Press.
5	Supports de cours, fascicules de TP et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d’activités de l’apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d’activités en ligne »).

Contact : ..... — .....